Corrigé • Exercice 5 – Le programme de calcul, partie B

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2022

2 *Vérification avec 9.*

$9^2 + 9 = 90$ et $9 \times 10 = 90$: l'affirmation est vraie pour 9.

3 *Démonstration dans le cas général.*

Je factorise par x : $x^2 + x = x \times x + x \times 1 = x(x + 1)$. C'est le produit du nombre de départ par l'entier qui le suit.

4 *Le résultat est toujours pair.*

Parmi deux entiers qui se suivent, x et $x + 1$, l'un est pair. Leur produit est donc un multiple de 2 : le résultat est **toujours pair**.